

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:

Гельм Даниил

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование базы данных.

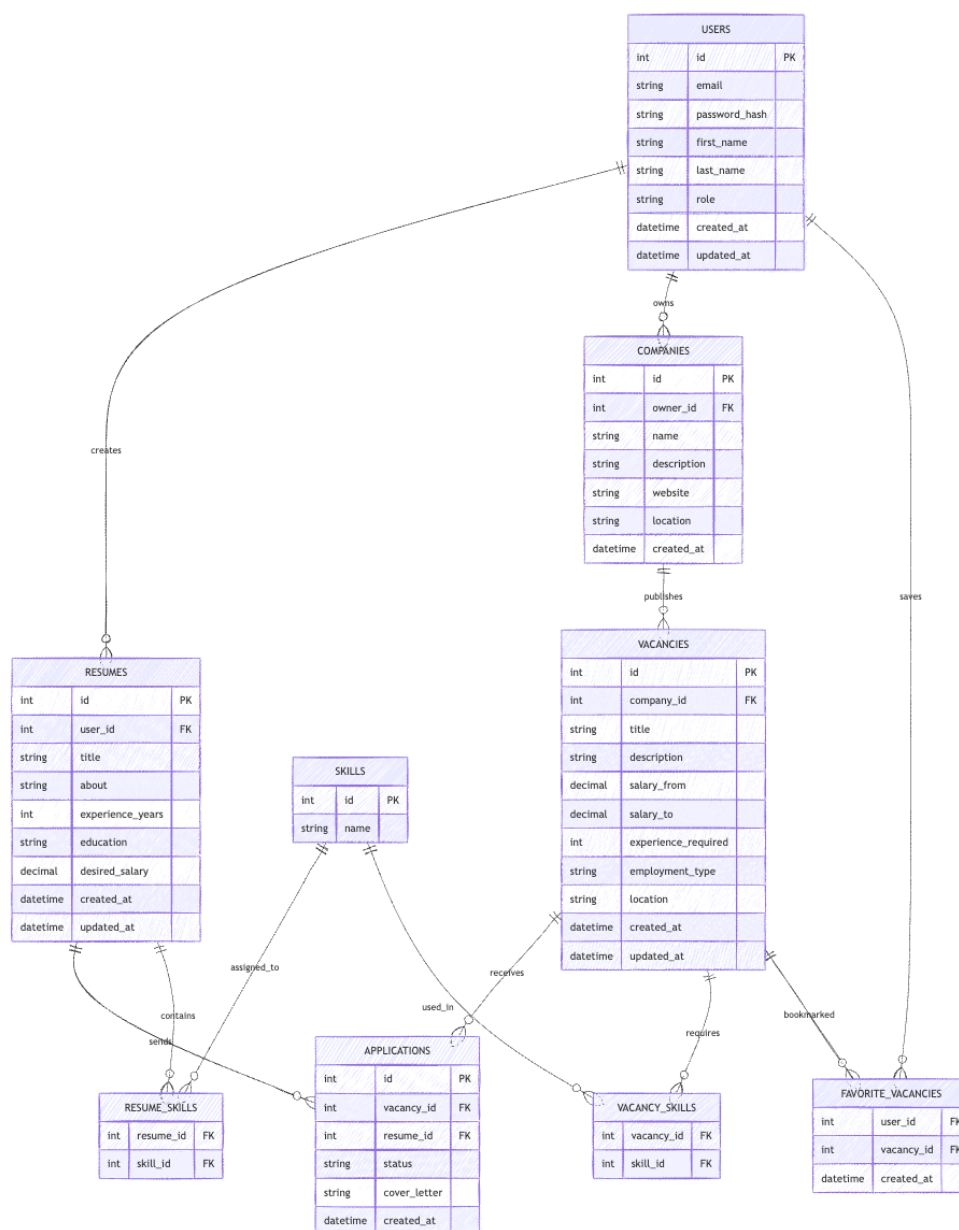
1. Выбрать один из предложенных вариантов backend-приложения.
2. Спроектировать базу данных, придерживаясь нотации ERD.
3. Подготовить отчет с описанием сущностей и связей.
4. Подготовить диаграмму для дальнейшего проектирования REST API.

Ход работы

В качестве предметной области был выбран сайт для поиска работы. Основной целью проектирования являлось создание структуры базы данных, которая позволит реализовать функциональность взаимодействия между соискателями и работодателями. В рамках системы пользователь может создавать резюме, просматривать вакансии, откликаться на них и сохранять интересные предложения в избранное. Работодатель, в свою очередь, может создавать компании и публиковать вакансии.

В процессе проектирования были выделены основные сущности системы, их атрибуты и взаимосвязи. Для реализации связей многие-ко-многим были использованы промежуточные таблицы. Также были предусмотрены таблицы для хранения откликов пользователей и списка избранных вакансий.

ERD-диаграмма базы данных



Описание сущностей

Пользователь (USERS)

Назначение: хранит информацию о пользователях системы.

Поля:

- id — уникальный идентификатор пользователя.
- email — электронная почта пользователя.

- password_hash — хэш пароля.
- first_name — имя пользователя.
- last_name — фамилия пользователя.
- role — роль пользователя в системе.
- created_at — дата регистрации.
- updated_at — дата обновления записи.

Связи:

- 1→M с RESUMES.
- 1→M с COMPANIES.
- M→M с VACANCIES через FAVORITE_VACANCIES.

Компания (COMPANIES)

Назначение: хранит информацию о компаниях работодателей.

Поля:

- id — идентификатор компании.
- owner_id — владелец компании.
- name — название компании.
- description — описание компании.
- website — сайт компании.
- location — расположение компании.
- created_at — дата создания.

Связи:

- M→1 к USERS.
- 1→M с VACANCIES.

Резюме (RESUMES)

Назначение: хранит резюме соискателей.

Поля:

- id — идентификатор резюме.

- user_id — владелец резюме.
- title — заголовок резюме.
- about — описание кандидата.
- experience_years — количество лет опыта.
- education — информация об образовании.
- desired_salary — желаемая заработная плата.

Связи:

- M→1 к USERS.
- M→M с SKILLS через RESUME_SKILLS.
- 1→M с APPLICATIONS.

Навыки (SKILLS)

Назначение: справочник навыков.

Поля:

- id — идентификатор навыка.
- name — название навыка.

Связи:

- M→M с RESUMES.
- M→M с VACANCIES.

Вакансии (VACANCIES)

Назначение: хранит вакансии компаний.

Поля:

- id — идентификатор вакансии.
- company_id — компания-владелец.
- title — название вакансии.
- description — описание вакансии.
- salary_from — минимальная зарплата.
- salary_to — максимальная зарплата.

- `experience_required` — требуемый опыт.
- `employment_type` — тип занятости.
- `location` — местоположение вакансии.

Связи:

- M→1 к COMPANIES.
- M→M с SKILLS через VACANCY_SKILLS.
- 1→M с APPLICATIONS.

Отклики (APPLICATIONS)

Назначение: хранит отклики пользователей на вакансии.

Поля:

- `id` — идентификатор отклика.
- `vacancy_id` — вакансия.
- `resume_id` — резюме пользователя.
- `status` — статус отклика.
- `cover_letter` — сопроводительное письмо.
- `created_at` — дата создания отклика.

Связи:

- M→1 к VACANCIES.
- M→1 к RESUMES.

Вывод

В результате выполнения практической работы была разработана ERD-диаграмма базы данных для сайта поиска работы. Спроектированная структура охватывает основные бизнес-сценарии системы: регистрацию пользователей, создание резюме, публикацию вакансий, отклики на вакансии и сохранение избранных предложений. Полученная модель базы данных может быть использована для дальнейшего проектирования REST API и реализации backend-приложения.